Matemàtiques I

**1r Batx**

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

# Estudi de funcions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els intervals s'escriuen com als apunts: $]a,b[$ obert i $[a,b]$ tancat. Pots comprovar dominis, talls, translacions, composicions i inverses amb els ginys dels apunts interactius de la unitat.

## 1 Concepte de funció

**1.**

**a)** Sí

**b)** No (circumferència)

**c)** Sí

**d)** No

Les gràfiques b) i d) tenen valors de $x$ amb dues imatges: hi ha rectes verticals que les tallen dues vegades.

**2.**

**a)** Sí

**b)** No: el 4 té dues arrels, $2$ i $-2$.

**c)** Sí

**d)** No: un alumne pot tindre dos o més germans.

**3.** $f(-2) = \boxed{11}$, $f(0) = \boxed{1}$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \boxed{-\frac{1}{4}}$, $f(a+1) = \boxed{a^2 - a - 1}$. $x^2 - 3x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\ x = 3}$

## 2 Domini i recorregut

**4.**

**a)** $D = \boxed{[-1,3]}$, $R = \boxed{[-2,2]}$

**b)** $D = \boxed{\mathbb{R} - \{-1\}}$, $R = \boxed{\mathbb{R} - \{2\}}$

**c)** $D = \boxed{[-2, +\infty[}$, $R = \boxed{[-1, +\infty[}$

**d)** $D = \boxed{[-4,2]}$, $R = \boxed{[-1,2[ \cup \{3\}}$

**5.**

**a)** $\boxed{\mathbb{R}}$

**b)** $\boxed{\mathbb{R} - \{5\}}$

**c)** $\boxed{\mathbb{R} - \{-3,3\}}$

**d)** $\boxed{\mathbb{R}}$

**e)** $\boxed{\mathbb{R} - \{-2,0,2\}}$

**f)** $\boxed{[3, +\infty[}$

**g)** $\boxed{[-3,3]}$

**h)** $\boxed{]-\infty,1] \cup [3, +\infty[}$

**i)** $\boxed{\mathbb{R}}$

**j)** $\boxed{]2, +\infty[}$

**k)** $\boxed{]-\infty,3[}$

**l)** $\boxed{]-\infty, -2[ \cup ]3, +\infty[}$

**m)** $\boxed{\mathbb{R} - \{3\}}$

**n)** $\boxed{]-\infty, -3] \cup ]1, +\infty[}$

**o)** $\boxed{]0,4[ \cup ]4, +\infty[}$

**6.** $f(2) = \sqrt{-1}$ no existeix: $\boxed{2 \notin D(f)}$. $f(3) = \sqrt{4} = 2$: $\boxed{3 \in D(f)}$. $D(f) = \boxed{\left]-\infty, -\sqrt{5}\right] \cup \left[\sqrt{5}, +\infty\right[}$



CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

## 3 Punts de tall amb els eixos

**7.**

**a)** $OY$: $\boxed{(0,4)}$; $OX$: $\boxed{(1,0)}$, $\boxed{(4,0)}$

**b)** $OY$: $\boxed{(0,0)}$; $OX$: $\boxed{(-3,0)}$, $\boxed{(0,0)}$, $\boxed{(3,0)}$

**c)** $OY$: $\boxed{(0,-2)}$; $OX$: $\boxed{(-4,0)}$

**d)** $OY$: $\boxed{(0,1)}$; $OX$: $\boxed{(-5,0)}$

**e)** $OY$: $\boxed{(0,-8)}$; $OX$: $\boxed{(2,0)}$

**f)** $OY$: $\boxed{(0,\log_2 3 \approx 1{,}58)}$; $OX$: $\boxed{(-2,0)}$

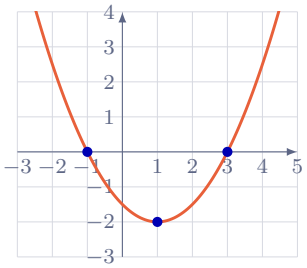
**g)** $OY$: $\boxed{(0,5)}$; $OX$: no en té

**h)** $OY$: $\boxed{(0,4)}$; $OX$: $\boxed{(-2,0)}$, $\boxed{(-1,0)}$, $\boxed{(1,0)}$, $\boxed{(2,0)}$

## 4 Monotonia. Màxims i mínims

**8.** $D = \boxed{[-5,6]}$, $R = \boxed{[-3,4]}$. Creixent en $\boxed{]-5,-3[\cup]-1,1[\cup]3,6[}$; decreixent en $\boxed{]-3,-1[\cup]1,3[}$. Màxims: $\boxed{(-3{,}3)}$ relatiu i $\boxed{(1,4)}$ absolut. Mínims: $\boxed{(-1{,}1)}$ relatiu i $\boxed{(3,-3)}$ absolut.

**9.** Per exemple, la paràbola $\boxed{f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 2}$:




## 5 Continuïtat

**10.** $x = -3$: $\boxed{\text{evitable}}$ (el punt està fora de lloc). $x = 0$: $\boxed{\text{salt finit}}$ (de 3 a 1). $x = 2$: $\boxed{\text{salt infinit}}$ (per l'esquerra arriba a 0 i per la dreta tendeix a $+\infty$).

**11.**

**a)** evitable en $x = 2$ (els dos costats arriben a 4, però $f(2)$ no existeix)

**b)** asimptòtica en $x = 1$ (pels dos costats tendeix a $+\infty$)

**c)** contínua: els dos trossos arriben a 2 i $h(1) = 2$

**d)** salt finit en $x = 0$ (de 0 a 2)

## 6 Simetries i periodicitat

**12.**

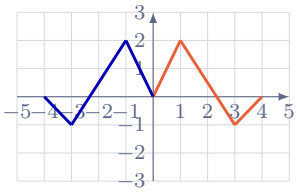
**a)** $\boxed{\text{Parella}}$ **b)** $\boxed{\text{Senar}}$ **c)** $\boxed{\text{Cap}}$ **d)** $\boxed{\text{Senar}}$

**e)** $\boxed{\text{Parella}}$ **f)** $\boxed{\text{Parella}}$ **g)** $\boxed{\text{Senar}}$ **h)** $\boxed{\text{Parella}}$

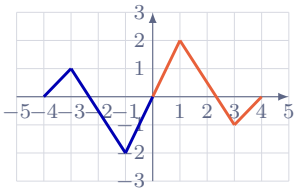
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**13.**

**a)** Parella (simetria respecte de $OY$):



**b)** Senar (simetria respecte de l'origen):



**14.** $f(7) = f(1+2\cdot 3) = \boxed{2}$; $f(-4) = f(-4+6) = f(2) = \boxed{-1}$; $f(11) = f(2+3\cdot 3) = \boxed{-1}$

## 7 Funcions lineals i afins

**15.** $m = \frac{4-1}{4+2} = \frac{1}{2}$; $y = 1 + \frac{1}{2}(x+2) \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$. Creixent ($m > 0$).

**16.** $y = -1 - 3(x-2) \Rightarrow \boxed{y = -3x + 5}$. $OY$: $\boxed{(0,5)}$; $OX$: $\boxed{\left(\frac{5}{3}, 0\right)}$

**17.**

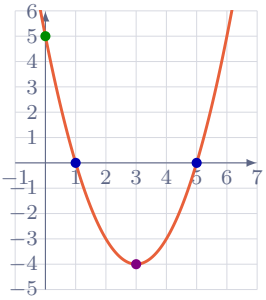
**a)** $\boxed{y = 2x - 3}$ **b)** $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + 2}$ **c)** $\boxed{y = -2}$

**18.** $\boxed{f(x) = 1{,}2x + 3{,}5}$. $f(12) = \boxed{17{,}90\ €}$. $1{,}2x + 3{,}5 = 23 \Rightarrow \boxed{x = 16{,}25\ \text{km}}$

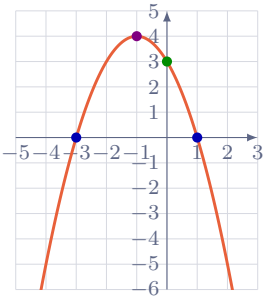
## 8 Funcions quadràtiques i cúbiques

**19.**

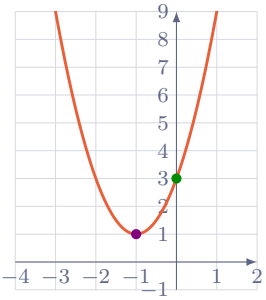
**a)** Còncava ∪; $V$ $\boxed{(3, -4)}$; $OX$: $(1,0)$, $(5,0)$; $OY$: $(0,5)$



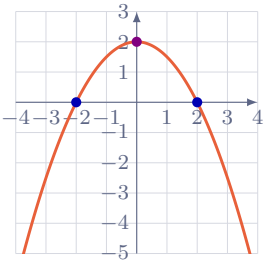
**b)** Convexa ∩; $V$ $\boxed{(-1,4)}$; $OX$: $(-3,0)$, $(1,0)$; $OY$: $(0,3)$



**c)** Còncava ∪; $V$ $\boxed{(-1,1)}$; no talla $OX$; $OY$: $(0,3)$



**d)** Convexa ∩; $V$ $\boxed{(0,2)}$; $OX$: $(-2,0)$, $(2,0)$

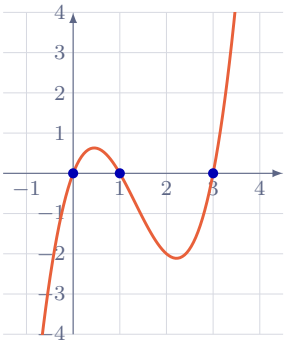


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**20.** $c = 3$; $\frac{-b}{2a} = 2 \Rightarrow b = -4a$; $a + b + 3 = 0 \Rightarrow a = 1, b = -4$: $\boxed{y = x^2 - 4x + 3}$

**21.** Vèrtex: $t = \frac{-20}{-10} = 2$ s, $h(2) = \boxed{21 \text{ m}}$ (als $\boxed{2 \text{ s}}$). $h(t) = 0 \Rightarrow t = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx \boxed{4{,}05 \text{ s}}$

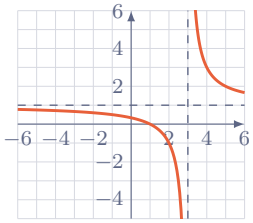
**22.** $x(x-1)(x-3) = 0$: $OX$ en $\boxed{(0,0), (1,0), (3,0)}$; $OY$ en $(0,0)$. Com que $a = 1 > 0$, baixa per l'esquerra i puja per la dreta.



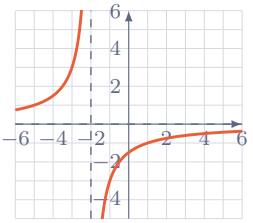
## 9 Funcions racionals

**23.**

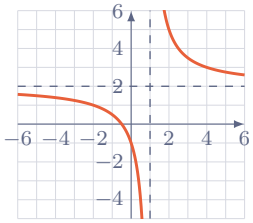
**a)** AV $\boxed{x = 3}$, AH $\boxed{y = 1}$; $D = \mathbb{R} - \{3\}$, $R = \mathbb{R} - \{1\}$; decreixent a cada branca.



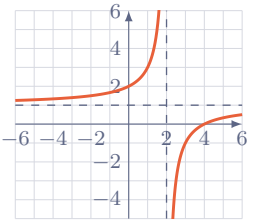
**b)** AV $\boxed{x = -2}$, AH $\boxed{y = 0}$; $D = \mathbb{R} - \{-2\}$, $R = \mathbb{R} - \{0\}$; creixent a cada branca.



**c)** $y = \boxed{\frac{3}{x-1} + 2}$: AV $x = 1$, AH $y = 2$; $D = \mathbb{R} - \{1\}$, $R = \mathbb{R} - \{2\}$; decreixent a cada branca.



**d)** $y = \boxed{-\frac{2}{x-2} + 1}$: AV $x = 2$, AH $y = 1$; $D = \mathbb{R} - \{2\}$, $R = \mathbb{R} - \{1\}$; creixent a cada branca.



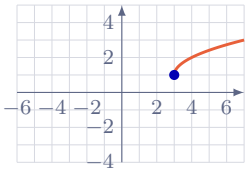
**24.** $\boxed{p(n) = \frac{600}{n}}$ (proporcionalitat inversa). $p(20) = \boxed{30 \text{ €}}$. $\frac{600}{n} = 24 \Rightarrow \boxed{n = 25}$. Quan $n$ creix, $p(n)$ s'acosta a 0 (asímptota horitzontal $y = 0$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

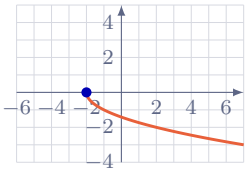
## 10 Funcions radicals

**25.**

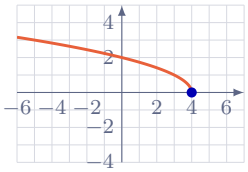
**a)** Comença en $\boxed{(3,1)}$; $D=[3,+\infty[$, $R=[1,+\infty[$; creixent.



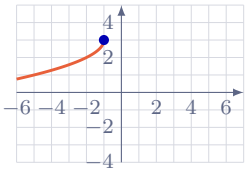
**b)** Comença en $\boxed{(-2,0)}$; $D=[-2,+\infty[$, $R=]-\infty,0]$; decreixent.



**c)** Comença en $\boxed{(4,0)}$; $D=]-\infty,4]$, $R=[0,+\infty[$; decreixent.



**d)** Comença en $\boxed{(-1,3)}$; $D=]-\infty,-1]$, $R=]-\infty,3]$; creixent.

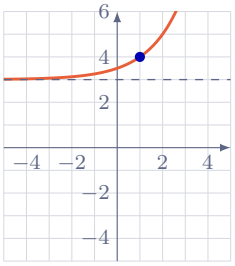


**26.** Comença en $(-1,-2)$: $\boxed{y=\sqrt{x+1}-2}$ (comprovació: passa per $(3,0)$).

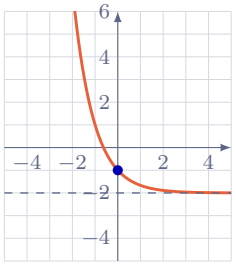
## 11 Funcions exponencials i logarítmiques

**27.**

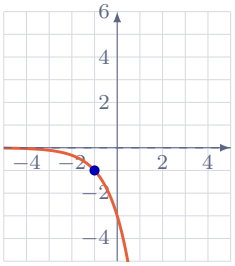
**a)** AH $\boxed{y=3}$; punt $(1,4)$; $R=]3,+\infty[$; creixent.



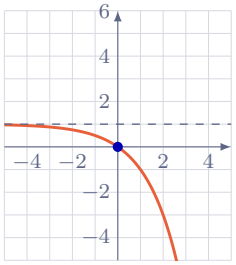
**b)** AH $\boxed{y=-2}$; punt $(0,-1)$; $R=]-2,+\infty[$; decreixent.



**c)** AH $\boxed{y=0}$; punt $(-1,-1)$; $R=]-\infty,0[$; decreixent.



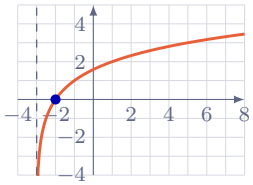
**d)** AH $\boxed{y=1}$; punt $(0,0)$; $R=]-\infty,1[$; decreixent.



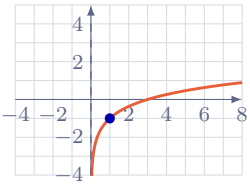
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**28.**

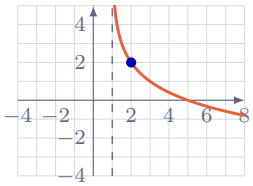
**a)** AV $\boxed{x=-3}$; punt $(-2,0)$; $D=]-3,+\infty[$; creixent.



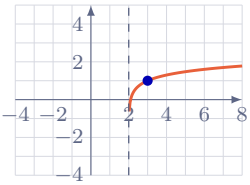
**b)** AV $\boxed{x=0}$; punt $(1,-1)$; $D=]0,+\infty[$; creixent.



**c)** AV $\boxed{x=1}$; punt $(2,2)$; $D=]1,+\infty[$; decreixent.



**d)** AV $\boxed{x=2}$; punt $(3,1)$; $D=]2,+\infty[$; creixent.



**29.** $P(10)=5\,000\cdot 1{,}03^{10}\approx \boxed{6\,720}$ habitants. $1{,}03^t=2\Rightarrow t=\frac{\log 2}{\log 1{,}03}\approx \boxed{23{,}45 \text{ anys}}$

**30.** $\boxed{m(t)=200\cdot 0{,}8^t}$. $m(3)=\boxed{102{,}4 \text{ mg}}$. $0{,}8^t<0{,}25\Rightarrow t>\frac{\log 0{,}25}{\log 0{,}8}\approx \boxed{6{,}21 \text{ h}}$

## 12 Funcions trigonomètriques

**31.**

**a)** $x=\boxed{\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}}$. Màxims: $\boxed{(0,1),(2\pi,1),(4\pi,1)}$; mínims: $\boxed{(\pi,-1),(3\pi,-1)}$.

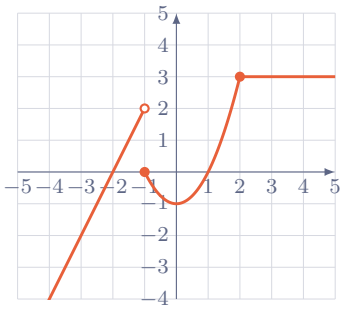
**b)** $D=\boxed{\mathbb{R}-\left\{\frac{\pi}{2}+\pi k,\ k\in\mathbb{Z}\right\}}$; període $\boxed{\pi}$.

**c)** $y=3\sin x-1$: $R=\boxed{[-4,2]}$, $T=2\pi$. $y=2+\cos x$: $R=\boxed{[1,3]}$, $T=2\pi$.

**d)** $f(-x)=-\sin x\cos x=-f(x)$: $\boxed{\text{senar}}$. $g(-x)=(-x)(-\sin x)=g(x)$: $\boxed{\text{parella}}$.

## 13 Funcions a trossos i valor absolut

**32.** $f(-3)=\boxed{-2}$, $f(0)=\boxed{-1}$, $f(2)=\boxed{3}$, $f(5)=\boxed{3}$. En $x=-1$: $\boxed{\text{salt finit}}$ (de 2 a 0); en $x=2$: $\boxed{\text{contínua}}$ (els dos costats arriben a 3). $R=\boxed{]-\infty,3]}$.



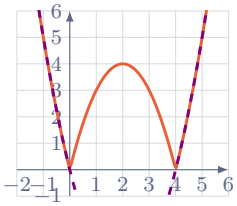
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**33.** $\boxed{f(x)=\begin{cases}-x, & \text{si } x<0\\ x^2, & \text{si } 0\le x\le 2\\ 1, & \text{si } x>2\end{cases}}$

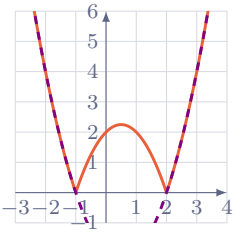
**34.**

**a)** $y=\begin{cases}-x+3, & \text{si } x<3\\ x-3, & \text{si } x\ge 3\end{cases}$

**b)** $y=\begin{cases}x^2-4x, & \text{si } x<0\\ -x^2+4x, & \text{si } 0\le x\le 4\\ x^2-4x, & \text{si } x>4\end{cases}$



**c)** $y=\begin{cases}x^2-x-2, & \text{si } x<-1\\ -x^2+x+2, & \text{si } -1\le x\le 2\\ x^2-x-2, & \text{si } x>2\end{cases}$



**d)** $y=\begin{cases}-2x-1, & \text{si } x<-\frac{1}{2}\\ 2x+1, & \text{si } x\ge -\frac{1}{2}\end{cases}$

## 14 Composició de funcions i funció inversa

**35.**

**a)** $\boxed{4x^2-12x+10}$ **b)** $\boxed{2x^2-1}$ **c)** $\boxed{\dfrac{1}{2x-2}}$

**d)** $\boxed{\dfrac{-3x-1}{x+1}}$ **e)** $\boxed{x^4+2x^2+2}$ **f)** $\boxed{2}$

**36.**

**a)** $g(x)=3x+1$, $f(x)=\sqrt{x}$ **b)** $g(x)=x-5$, $f(x)=x^4$

**c)** $g(x)=x^2$, $f(x)=2^x$ **d)** $g(x)=x^2+3$, $f(x)=\frac{1}{x}$

**37.**

**a)** $f^{-1}(x)=\boxed{\dfrac{x+2}{5}}$ **b)** $f^{-1}(x)=\boxed{\dfrac{2x-1}{3}}$

**c)** $f^{-1}(x)=\boxed{\sqrt[3]{x+4}}$ **d)** $f^{-1}(x)=\boxed{\dfrac{x+2}{x-1}}$

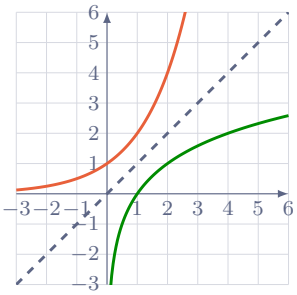
**e)** $f^{-1}(x)=\boxed{\log_2 x-1}$ **f)** $f^{-1}(x)=\boxed{3^x+2}$

**g)** $f^{-1}(x)=\boxed{x^2+1\ \ (x\ge 0)}$

Fixa't que la funció d) és la seua pròpia inversa.

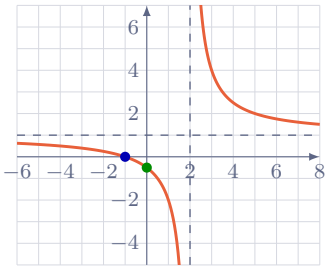
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**38.** $f^{-1}(x) = \boxed{\log_2 x}$, simètrica de $2^x$ respecte de $y = x$.

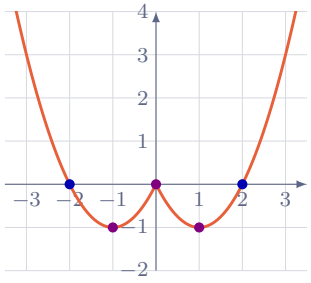


## 15 Estudis complets i problemes

**39.** $D = \boxed{\mathbb{R} - \{2\}}$; $OY$: $\boxed{\left(0, -\frac{1}{2}\right)}$; $OX$: $\boxed{(-1{,}0)}$. $f(x) = \boxed{\frac{3}{x-2} + 1}$: AV $x = 2$, AH $y = 1$. Decreixent a cada branca; $R = \boxed{\mathbb{R} - \{1\}}$; sense simetria.

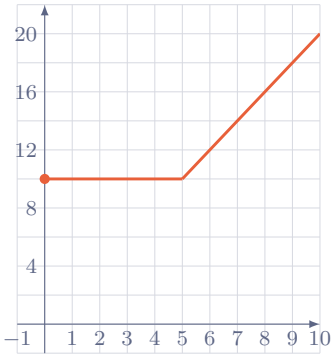


**40.** $f(x) = \boxed{\begin{cases} x^2 + 2x, & \text{si } x < 0 \\ x^2 - 2x, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}}$. $D = \mathbb{R}$; talls $(-2{,}0)$, $(0{,}0)$, $(2{,}0)$; $\boxed{\text{parella}}$. Decreixent en $]-\infty, -1[ \cup ]0, 1[$ i creixent en $]-1, 0[ \cup ]1, +\infty[$; mínims absoluts $\boxed{(-1, -1), (1, -1)}$, màxim relatiu $\boxed{(0{,}0)}$; $R = \boxed{[-1, +\infty[}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**41.** $\boxed{f(x)=\begin{cases}10, & \text{si } 0\le x\le 5\\ 2x, & \text{si } x>5\end{cases}}$ ($10+2(x-5)=2x$). $f(3)=\boxed{10\ €}$, $f(8)=\boxed{16\ €}$. És $\boxed{\text{contínua}}$: en $x=5$ els dos trossos valen 10.




Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)